Numerisk Lineær Algebra F2024
Opgavesæt 8

Opgave 8.1. Under eksamen bliver det kun tilladt at tilgå internettet for at hente eksamenssættet og uploade din besvarelse. Søg for at du kan producere en pdf af en af din afleveringsbesvalser uden brug af internettet. Søg evt. hjælp fra din medstuderende ved det pågældende diskussions forum på brightspace.

Opgave 8.2. Tidligere eksamensopgave nr. 4 fra eksamen sommer 2023.

Opgave 8.3.

(a) Hent iris blomster datasættet `iris.data` fra https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Iris
under `Data Folder`. Dette har data for tre forskellige arter iris blomster. Hver linjer indeholder fire længdemål, samt artens navn, adskilt af kommategn.

(b) Indlæs data i python ved hjælp af

```
iris_dtype = np.dtype([('vals', float, (4,)),
                       ('art', np.str_, 16)])
vals, labels = np.loadtxt('iris.data', dtype=iris_dtype,
                          delimiter=',', unpack=True)
iris = vals.T
```

(c) Bekræft at `iris` er en (4×150)-matrix af `float` tal. Beregn dens tynde SVD $U\Sigma V^T$.

(d) Plot data fra de første 2 singulærværdier, dvs. fra de første 2 rækker i ΣV^T, som et scatter plot. Det burde kunne ses at der er en del af datamængden, der skiller sig ad fra resten.

(e) Brug noget i retning af

```
for lab in np.unique(labels):
    ax.plot(*(my_array[:, labels == lab]), 'o')
```

til at farvelægge din plot, så man kan se hvilken art hvert datapunkt svarer til.

(f) Se om flytning og/eller skalering af den oprindelige data giver bedre adskillelse. Det burde viser sig at `Iris-setosa` ligger adskilt fra de andre to arter. Fjern data for arten `Iris-setosa` fra datasættet og forsøg at bruge en tilsvarende måde til at skille de resterende to arter fra hinanden.

Opgave 8.4. Afgør om hvilke af de følgende samlinger vektorer er lineært uafhængig i de givne vektorrum:

(a) $1, x, x^3$ i rummet af differentiable funktioner $[0,1] \to \mathbb{R}$,

(b) $1, e^x, e^{-x}$ i rummet af differentiable funktioner $[-1,1] \to \mathbb{R}$.

Opgave 8.5. Betragt løsningen

$$x = f(a,b,c) = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

til andengradsligningen $ax^2 + bx + c = 0$. I python undersøg hvordan løsningen ændrer sig omkring

$$(a,b,c) = (2{,}0, 2{,}0, -1{,}0).$$

Fortæl hvilke af de tre koefficienter a, b og c påvirker resultatet mest.

Beregn gradienten og konditionstallene for f i det givne punkt, og forklar hvordan det hænger sammen med det du har fundet ovenfor.

Opgave 8.6. For hvilke $A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ er

$$\langle x, y\rangle = x^T A y$$

et indre produkt?

Afleveringsopgave 6

Dette er en individuel opgave. Opgaveløsningen afleverens i brightspace som én pdf fil under "Course Tools > Assignments > Aflevering 6". Afleveringsfristen bestemmes af din instruktor, men ligger omkring uge 14.

Del (a), (b) og (c) skal regnes eksakt.

Betragt rummet af differentiable funktioner $f\colon [0,\pi] \to \mathbb{R}$ med det L^2-indre produkt

$$\langle f, g\rangle = \int_0^\pi f(x)g(x)\,dx.$$

(a) For alle heltal $k > 0$ vis at samlingen bestående af funktionerne

$$\sin(x), \sin(2x), \ldots, \sin(kx), \tag{8.1}$$

defineret for $x \in [0,\pi]$, er ortogonal for dette indre produkt. (Trigonometriske identiter findes i notesættes afsnit 9.6; computeralgebra systemer, herunder `sympy`, kan eventuelt bruges for udregninger.)

(b) Gør rede for at funktionen $f(x) \equiv 1$ er ikke vinkelret på $\sin(x)$ eller på $\sin(3x)$, men er vinkelret på $\sin(2x)$ og $\sin(4x)$.

(c) Bestem projektionen af $f(x) \equiv 1$ på $\sin(x)$, $\sin(3x)$ og find derfra en funktion af formen

$$g(x) = 1 + c_1 \sin(x) + c_3 \sin(3x),$$

som er vinkelret på både $\sin(x)$ og $\sin(3x)$. Forklar hvorfor $g(x)$ er vinkelret på alle funktioner i (8.1) for $k = 4$.

(d) Bestem i python den lineære kombination af funktionerne

$$g(x), \sin(x), \sin(2x), \sin(3x), \sin(4x),$$

som ligger tættest på funktionen

$$f(x) = (e^x - e^{-x})(e^{\pi - x} - e^{x - \pi}) \qquad \text{for } 0 \leqslant x \leqslant \pi.$$

Plot funktionen $f(x)$ og dens tilnærmelse.

Andrew Swann